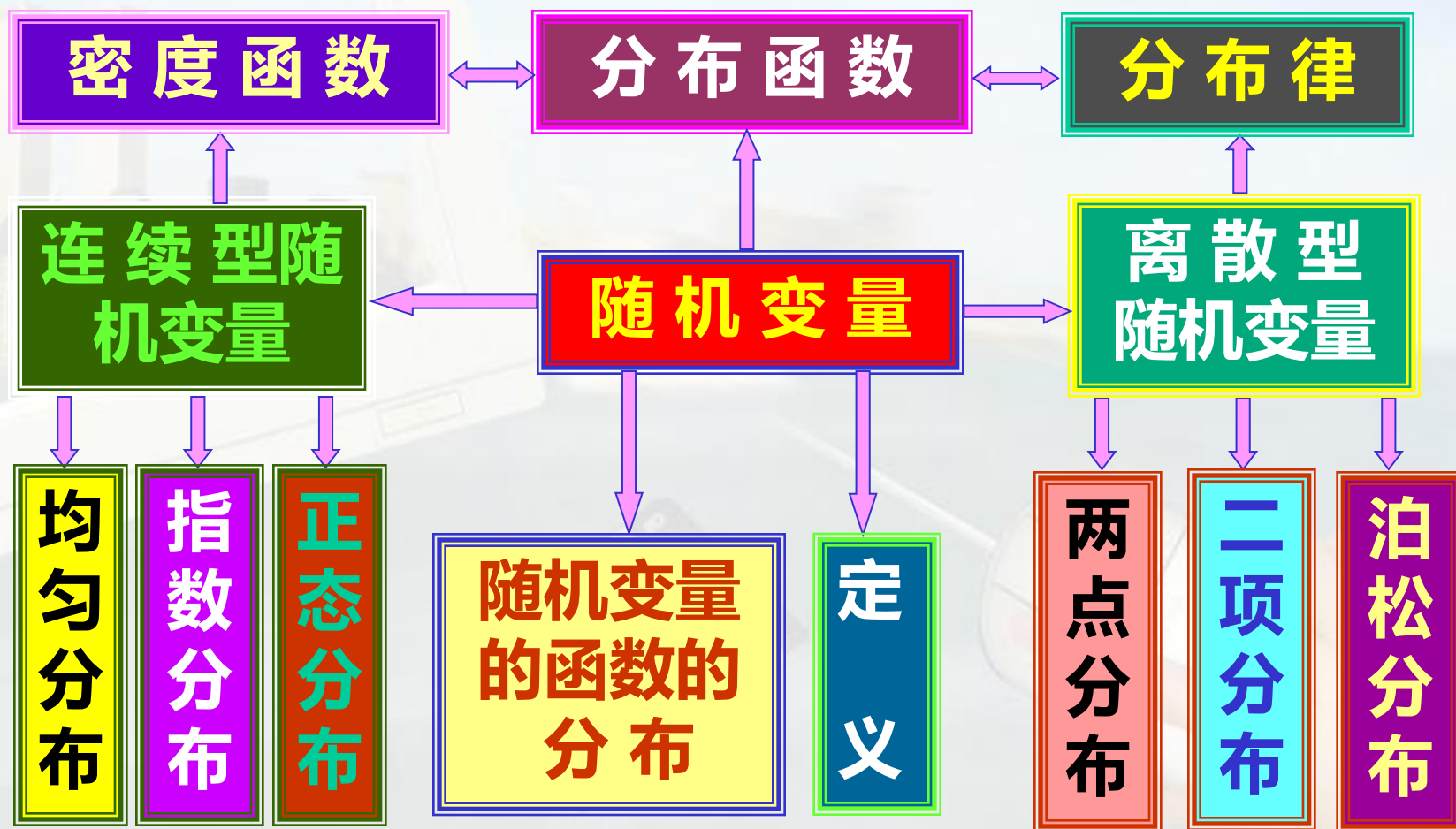
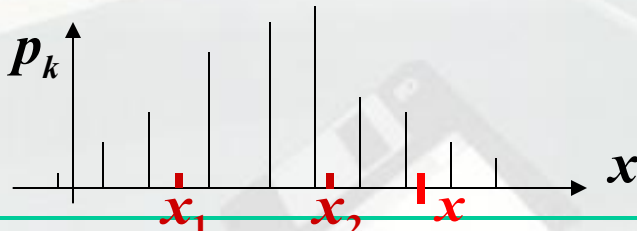
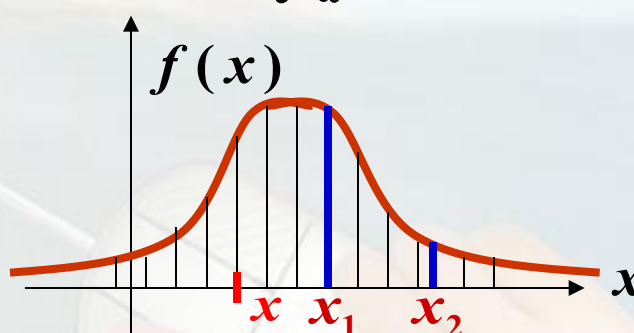


第二章、主要内容



第二章

★ 随机变量概率分布

	离散型随机变量	连续型随机变量										
分布函数 $F(x)=P(X\leq x)$ 概率的累加,不直观	$F(x)=\sum_{x_k\leq x}p_k$ 右连续	$F(x)=\int_{-\infty}^xf(t)dt$ 连续										
概率分布 概率1分布情况,直观	分布律: $\sum p_k=1$ <table><tr><td>X</td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>$\cdots$</td><td>x_k</td></tr><tr><td>p_k</td><td>p_1</td><td>p_2</td><td>$\cdots$</td><td>p_k</td></tr></table> 	X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k	p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	概率密度: $\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)dt=1$ 
X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k								
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k								
概率计算	$P(x_1<X\leq x_2)=\sum_{x_1<x_k\leq x_2}p_k$ $=F(x_2)-F(x_1)$	$P(x_1<X\leq x_2)=\int_{x_1}^{x_2}f(t)dt$ $=F(x_2)-F(x_1)$										

非连续型随机变量

第二章

★★ 随机变量重要分布

	离散型随机变量	连续型随机变量
重要分布	1) (0-1)分布 $P(X = k) = p^k (1 - p)^{1-k}$	1) $U(a, b)$ $f(x) = \begin{cases} 1/(b - a), & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$
	2) $B(n, p)$ ★ $P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$	2) $E(\theta)$ $f(x) = \begin{cases} 1/\theta e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$
	3) $P(\lambda)$ ★ $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	3) $N(\mu, \sigma^2)$ ★ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$
函数的分布 $Y = g(X)$	X的分布律 $\rightarrow$ Y的分布律 $\star\star f_X(x) \rightarrow f_Y(y) = F'_Y(y)$	

第二章

1. 随机变量的分布函数 $F(x) = P(X \leq x)$

作用: $P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$

性质1 $F(x)$ 是一个不减函数

性质2 $0 \leq F(x) \leq 1$, $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$

性质3 $F(x)$ 是右连续的函数

2. 连续型随机变量的概率密度 $f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$ ★

性质1、2 $f(x) \geq 0$ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

性质3 $P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$

性质4 $F'(x) = f(x)$

一、离散型随机变量

离散型随机变量的定义：取值有限个或可列无穷多个。

离散型随机变量的描述方式：

1. 概率函数： $P(X = x_k) = p_k$

2. 分布函数： $F(x) = P\{X \leq x\}$

3. 两者之间的关系：

$$P(X = x_k) = F(x_k) - F(x_{k-1})$$

$$F(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$$

离散型随机变量概率函数的性质：

1. $p_k \geq 0$ （正定性）



2. $\sum_k p_k = 1$ （归一性）



离散型随机变量函数的分布:

已知离散型随机变量 X 的概率分布为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

★ 则其函数 $Y = g(X)$ 的概率分布为

$Y=g(X)$	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\cdots$	$g(x_k)$	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

如果 $g(x_k)$ 中有一些是相同的, 把它们合并即可.

二、连续型随机变量

定义： 如果存在一个非负可积函数 $f(x)$ 使得

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx \quad \star$$

则称 X 为连续型随机变量，称 $f(x)$ 为 X 的概率密度。

描述方式：

1. 概率密度 $f(x)$: $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

2. 分布函数 $F(x)$: $F(x) = P\{X \leq x\}$

3. 二者之间的关系: $f(x) = F'(x) \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$

密度函数的性质:

1. $f(x) \geq 0$ (正定性) ★

2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ (归一性) ★

分布函数的性质:

1. $0 \leq F(x) \leq 1,$

且 $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$

有界性

2. $F(x_1) \leq F(x_2), (\forall x_1 < x_2)$

单调不减性

3. $\lim_{x \rightarrow x_0+} F(x) = F(x_0)$

右连续性

连续型随机变量函数的分布：★★

已知连续型随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ ，
其函数 $Y = g(X)$ 的概率密度有两种求法：

1. 分布函数法

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= p\{Y \leq y\} = p\{g(X) \leq y\} \\ &= p\{X \leq h(y)\} = \int_{-\infty}^{h(y)} f_X(x) dx \\ \Rightarrow f_Y(y) &= \frac{dF_Y(y)}{dy} = f_X[h(y)]h'(y) \end{aligned}$$

2. 公式法（定理2.1）

(1) 定理的条件： $g(x)$ 单调可导，且导数恒不为零；

(2) 求 $g(x)$ 的值域 (a,b) ；

(3) 求 $g(x)$ 的反函数 $h(y)$ ；

(4) 求反函数的导数 $h'(y)$ ；

(5) 代入公式：

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)] \cdot |h'(y)| & a < y < b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

第二章习题

1. $f(x) = \begin{cases} 2x & a < x < a+2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ 能否作为概率密度函数？若能，求 a 的值；若不能，说明理由。

2. 设随机变量 $X \sim f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2} & 0 < x < a \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 确定 a 的值；求分布函数 $F(x)$ 。

3. $f(x) = \begin{cases} 2x & a < x < a+2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ 能否作为概率密度函数？若能，求 a 的值；若不能，说明理由。

4. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\frac{x^2}{2}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$

则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$; $B = \underline{\hspace{2cm}}$; $P\{X \leq 3\} = \underline{\hspace{2cm}}$;

$P\{X > 2\} = \underline{\hspace{2cm}}$; X 的概率密度 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 已知随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}, \text{ 且 } P\{X > 0.5\} = 5/8, \text{ 则 } a, b \text{ 的值为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

- (A) $a=1, b=1$ (B) $a=0.5, b=1$ (C) $a=1, b=0.5$ (D) $a=0.5, b=0.5$

6. 设 X 和 Y 为两个随机变量, 且 $P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}, P\{X \geq 0\} = P\{Y \geq 0\} = \frac{4}{7}$,
则 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 设随机变量的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x} & x \geq 1 \end{cases}$, 则 $P\{X = 1\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2} - e^{-1}$ (D) $1 - e^{-1}$

$$f(x) = \begin{cases} 2x & a < x < a+2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

能否作为概率密度函数？若能，求 a 的值；若不能，说明理由。

解 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_a^{a+2} 2x dx = 4a + 4 = 1 \Rightarrow a = -\frac{3}{4}$

但不能保证在区间 $(a, a+2)$ 上 $f(x) \geq 0$:

$$a = -\frac{3}{4} \Rightarrow -\frac{3}{2} = 2a < 2x < 2a + 4 = \frac{5}{2}$$

故 $f(x)$ 不能作为概率密度函数。

设随机变量 $X \sim f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2} & 0 < x < a \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

确定 a 的值；求分布函数 $F(x)$ 。

设随机变量 $X \sim f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2} & 0 < x < a \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

确定 a 的值；求分布函数 $F(x)$ 。

解 $\because \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^a \frac{2x}{\pi^2} dx = \frac{a^2}{\pi^2} = 1 \quad \therefore a = \pi$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^2}{\pi^2} & 0 \leq x < \pi \\ 1 & x \geq \pi \end{cases}$$

当 $x < 0$ 时,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2} & 0 < x < \pi \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

当 $0 < x < \pi$ 时,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^0 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt = \int_0^x \frac{2t}{\pi^2} dt = \frac{x^2}{\pi^2}$$

当 $x > \pi$ 时, $F(x) = 1$

$$\therefore F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{\pi^2}, & 0 \leq x < \pi \\ 1, & x \geq \pi \end{cases}$$

函数 $f(x) = \begin{cases} \cos x & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 可以作为某一连续

型随机变量的概率密度.

()

是非判断题

函数 $f(x) = \begin{cases} \cos x & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 可以作为某一连续

型随机变量的概率密度.

(对)

$$f(x) \geq 0 \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

X 为连续型随机变量, $f(x)$ 是它的概率密度,
则必有 $0 \leq f(x) \leq 1$. ()

X 为连续型随机变量, $f(x)$ 是它的概率密度,
则必有 $0 \leq f(x) \leq 1$. (错)

↓
 $0 \leq F(x) \leq 1$

如果 X 的分布函数为 $F(x)$, 则对任意实数 $x_1 < x_2$,
有 $P\{x_1 < X < x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$. ()

如果 X 的分布函数为 $F(x)$, 则对任意实数 $x_1 < x_2$,
有 $P\{x_1 < X < x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$. (错)

$$\because F(x_2) = P\{X \leq x_2\} \quad F(x_1) = P\{X \leq x_1\}$$

$$\therefore F(x_2) - F(x_1) = P\{x_1 < X \leq x_2\}$$

对于连续型随机变量

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = P\{x_1 < X < x_2\}$$

对于离散型随机变量

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} \neq P\{x_1 < X < x_2\}$$

设 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{3}x & 0 \leq x \leq 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$ ，则

$$P\{X = 2\} = 2 \times \frac{1}{2} = 1 \quad (\quad)$$

设 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{3}x & 0 \leq x \leq 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$ ，则

$$P\{X = 2\} = 2 \times \frac{1}{2} = 1 \quad (\text{错})$$

连续型随机变量取任意值的概率为0

$$P\{X = 2\} = 0$$

设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\frac{x^2}{2}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

则 $A =$ _____; $B =$ _____; $P\{X \leq 3\} =$ _____;

$P\{X > 2\} =$ _____; X 的概率密度 $f(x) =$ _____ .

设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\frac{x^2}{2}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$; $B = \underline{\hspace{2cm}}$; $P\{X \leq 3\} = \underline{\hspace{2cm}}$;
 $P\{X > 2\} = \underline{\hspace{2cm}}$; X 的概率密度 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $\because \lim_{x \rightarrow +\infty} (A + Be^{-\frac{x^2}{2}}) = 1 \quad \therefore A = 1$

$$\because \lim_{x \rightarrow -\infty} (A + Be^{-\frac{x^2}{2}}) = 0$$

$$\because \lim_{x \rightarrow 0^-} (A + Be^{-\frac{x^2}{2}}) = F(0) = 0 \quad \therefore B = -1$$

$$F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\frac{x^2}{2}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \rightarrow F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{2}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$P\{X \leq 3\} = F(3) = 1 - e^{-\frac{9}{2}}$$

$$P\{X > 2\} = 1 - P\{X \leq 2\} = 1 - F(2) = e^{-2}$$

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} xe^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$